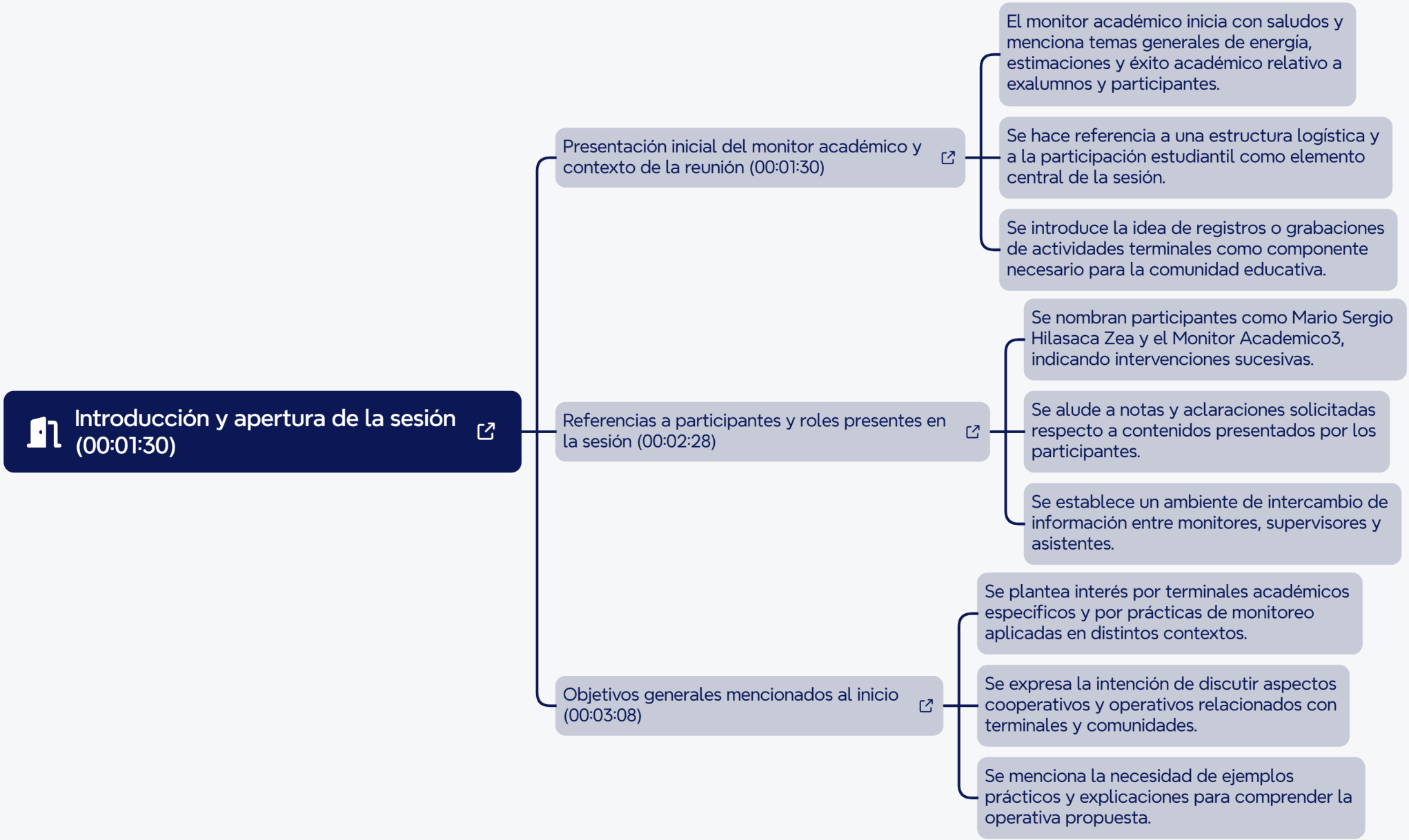
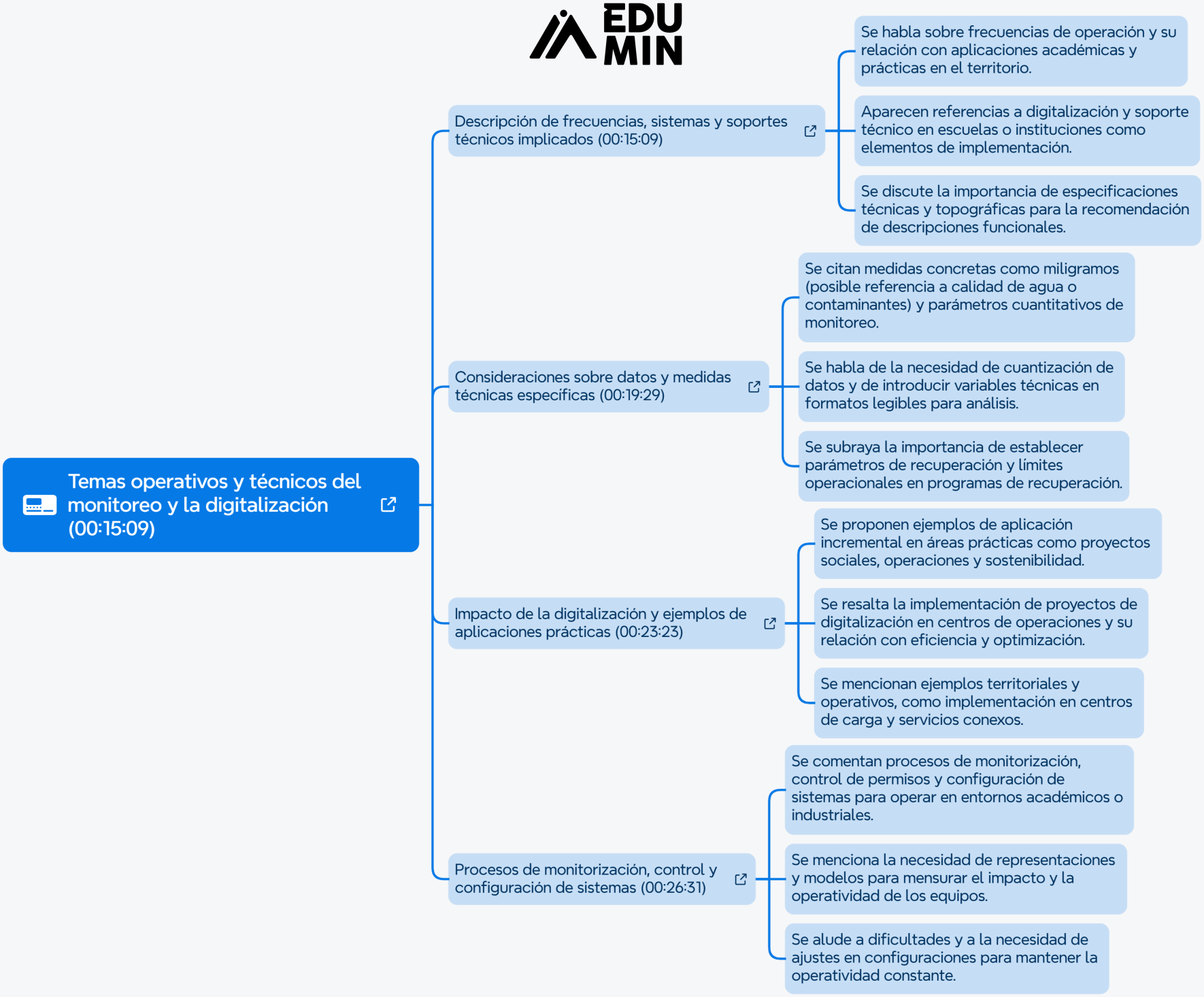

EDU MIN
CLASE 12: SEGURIDAD, SOSTENIBILIDAD Y CUMPLIMIENTO - 2DA PARTE
Introducción y apertura de la sesión (00:01:30)
Temas operativos y técnicos del monitoreo y la digitalización (00:15:09)
Aplicaciones en minería, transporte y logística con enfoque ambiental y social (00:25:34)
Modelos de negocio, asociaciones y estandarización tecnológica (00:38:33)
Gestión del conocimiento, formación y transferencia tecnológica (00:56:01)
Conclusiones parciales, próximos pasos y cierre (00:59:19)
Presentación y apertura de temas generales (01:01:56)
Análisis de sistemas, implementación y actores involucrados (01:09:03)
Control, logística académica y presentación de materiales (01:13:29)
Preguntas, dudas y cierre de la sesión con sugerencias para seguimiento (02:13:28)
Observaciones finales, responsabilidades y seguimiento académico-administrativo (02:09:02)
Documentación, registros y cumplimiento operacional (02:07:09)
Procedimientos de verificación, control y seguimiento (02:03:37)
Aspectos legales, normativos y responsabilidades organizacionales (02:01:03)
Introducción y contexto general de la auditoría (02:00:00)
Seguimiento de acciones recomendadas (01:59:38)
Casos prácticos, roles y responsabilidades durante auditorías (01:39:20)
Coordinación operativa, herramientas tecnológicas y administración (01:23:03)


Introducción y apertura de la sesión (00:01:30)
Presentación inicial del monitor académico y contexto de la reunión (00:01:30)
El monitor académico inicia con saludos y menciona temas generales de energía, estimaciones y éxito académico relativo a exalumnos y participantes.
Se hace referencia a una estructura logística y a la participación estudiantil como elemento central de la sesión.
Se introduce la idea de registros o grabaciones de actividades terminales como componente necesario para la comunidad educativa.
Referencias a participantes y roles presentes en la sesión (00:02:28)
Se nombran participantes como Mario Sergio Hilasaca Zea y el Monitor Academico3, indicando intervenciones sucesivas.
Se alude a notas y aclaraciones solicitadas respecto a contenidos presentados por los participantes.
Se establece un ambiente de intercambio de información entre monitores, supervisores y asistentes.
Objetivos generales mencionados al inicio (00:03:08)
Se plantea interés por terminales académicos específicos y por prácticas de monitoreo aplicadas en distintos contextos.
Se expresa la intención de discutir aspectos cooperativos y operativos relacionados con terminales y comunidades.
Se menciona la necesidad de ejemplos prácticos y explicaciones para comprender la operativa propuesta.

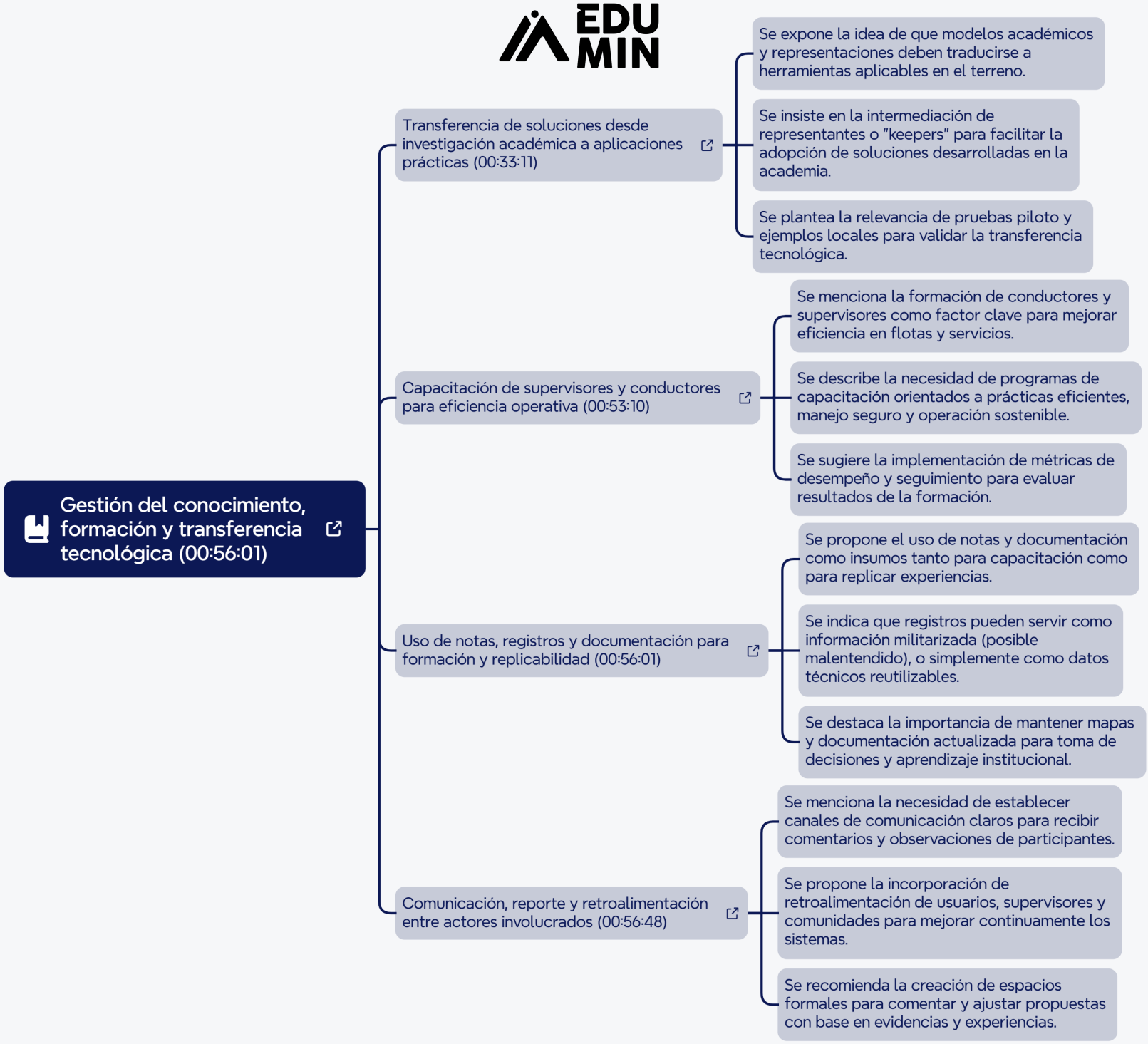

Temas operativos y técnicos del monitoreo y la digitalización (00:15:09)
Descripción de frecuencias, sistemas y soportes técnicos implicados (00:15:09)
Se habla sobre frecuencias de operación y su relación con aplicaciones académicas y prácticas en el territorio.
Aparecen referencias a digitalización y soporte técnico en escuelas o instituciones como elementos de implementación.
Se discute la importancia de especificaciones técnicas y topográficas para la recomendación de descripciones funcionales.
Consideraciones sobre datos y medidas técnicas específicas (00:19:29)
Se citan medidas concretas como miligramos (posible referencia a calidad de agua o contaminantes) y parámetros cuantitativos de monitoreo.
Se habla de la necesidad de cuantización de datos y de introducir variables técnicas en formatos legibles para análisis.
Se subraya la importancia de establecer parámetros de recuperación y límites operacionales en programas de recuperación.
Impacto de la digitalización y ejemplos de aplicaciones prácticas (00:23:23)
Se proponen ejemplos de aplicación incremental en áreas prácticas como proyectos sociales, operaciones y sostenibilidad.
Se resalta la implementación de proyectos de digitalización en centros de operaciones y su relación con eficiencia y optimización.
Se mencionan ejemplos territoriales y operativos, como implementación en centros de carga y servicios conexos.
Procesos de monitorización, control y configuración de sistemas (00:26:31)
Se comentan procesos de monitorización, control de permisos y configuración de sistemas para operar en entornos académicos o industriales.
Se menciona la necesidad de representaciones y modelos para mensurar el impacto y la operatividad de los equipos.
Se alude a dificultades y a la necesidad de ajustes en configuraciones para mantener la operatividad constante.

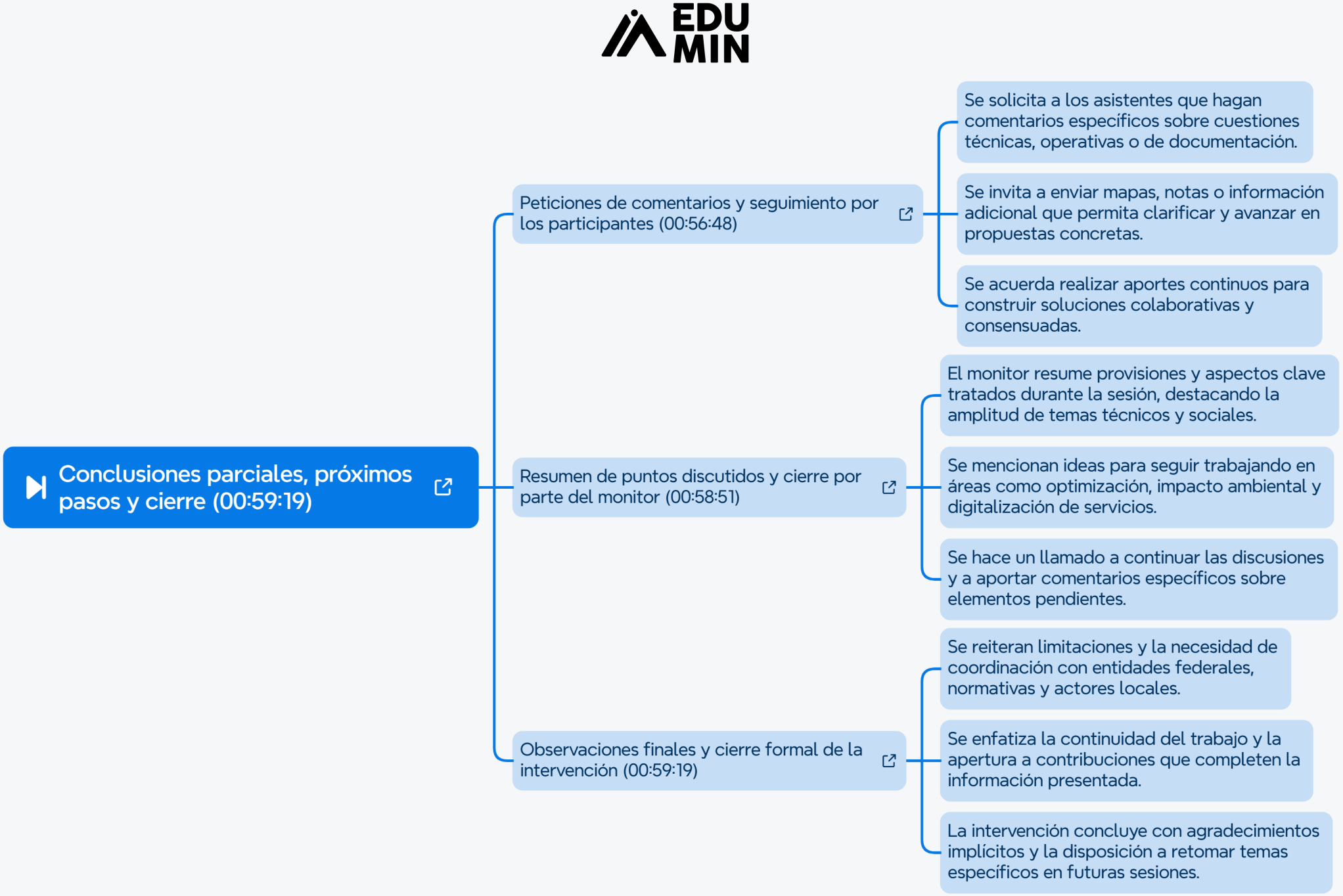
Aplicaciones en minería, transporte y logística con enfoque ambiental y social (00:25:34)

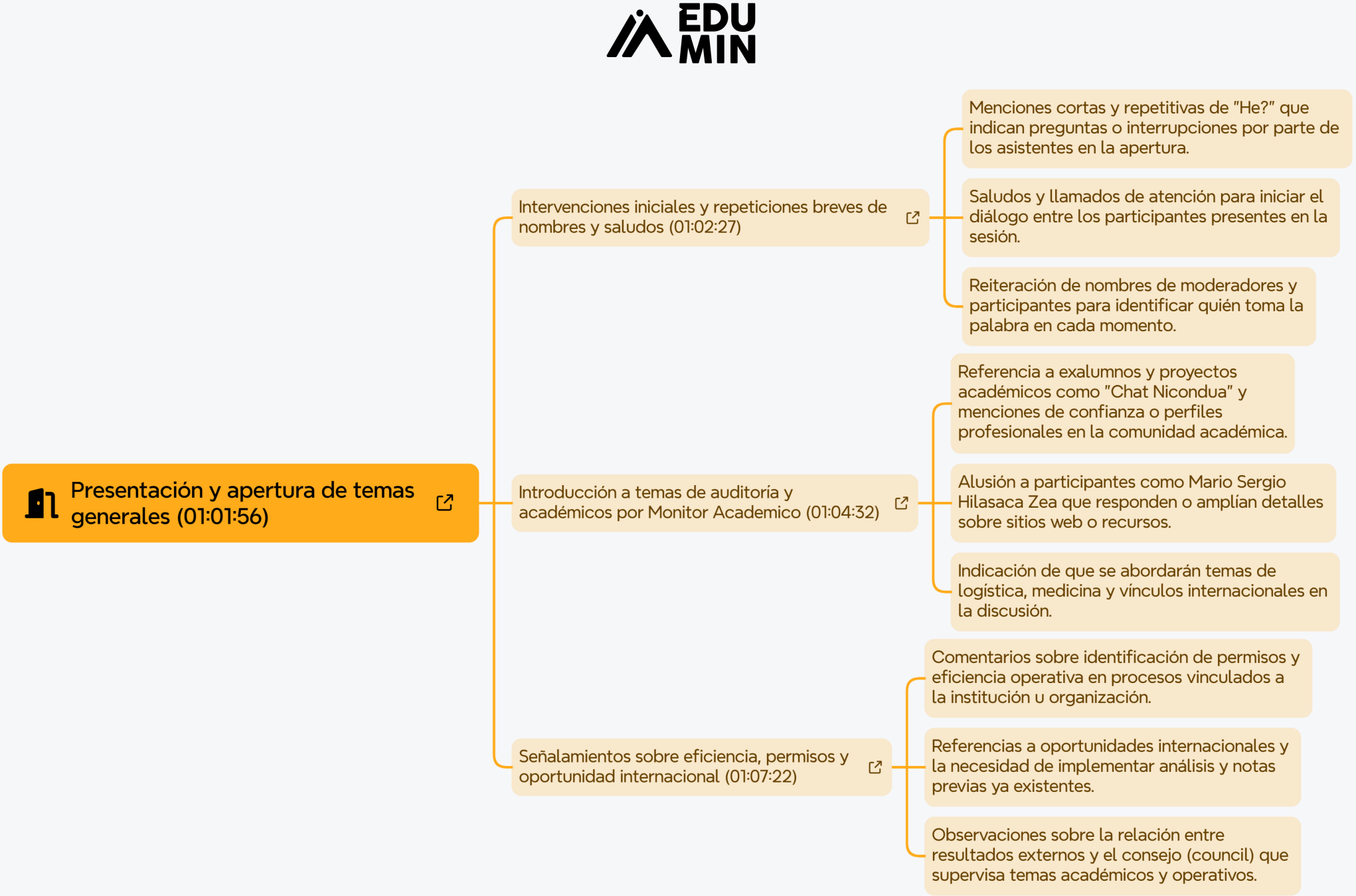
- Integración de tecnologías en operaciones mineras y de transporte (00:25:34)
  - Se menciona la implementación de maquinaria y canales de aprovisionamiento orientados a la minería y la logística.
  - Se habla de la provisión y utilización de recursos por parte de empresas mineras, incluyendo prácticas de aprovisionamiento.
  - Se destaca la correlación entre costeo, maquinaria y procesos de transporte dentro de cadenas productivas.
- Optimización, reciclaje y empaquetado en la cadena logística (00:45:07)
  - Se discute optimización de flujos, reciclaje y procesos de empaquetado como parte de la mejora operativa.
  - Se mencionan centros de empaquetado y la importancia de estrategias reciclables para la sostenibilidad industrial.
  - Se resalta la necesidad de diseñar procesos que reduzcan costos y mejoren la eficiencia logística.
- Responsabilidad social y efectos en comunidades locales por operaciones industriales (00:46:25)
  - Se conversa sobre impactos sociales y económicos en comunidades, con ejemplos de afectaciones y beneficios potenciales.
  - Se nombran actores locales como supervisores y organizaciones comunitarias implicadas en la interacción con empresas.
  - Se enfatiza la relevancia de considerar condiciones sociales al implementar soluciones tecnológicas y operativas.
- Impacto ambiental, reforestación y gestión de recursos hídricos (00:52:14)
  - Se alude a proyectos de agua, reforestación y medición de impacto ambiental vinculados a operaciones industriales y sociales.
  - Se describen iniciativas municipales o de fundaciones destinadas a mitigar impactos y gestionar recursos locales.
  - Se plantea la necesidad de medir y reportar impactos para programas de responsabilidad ambiental y social.

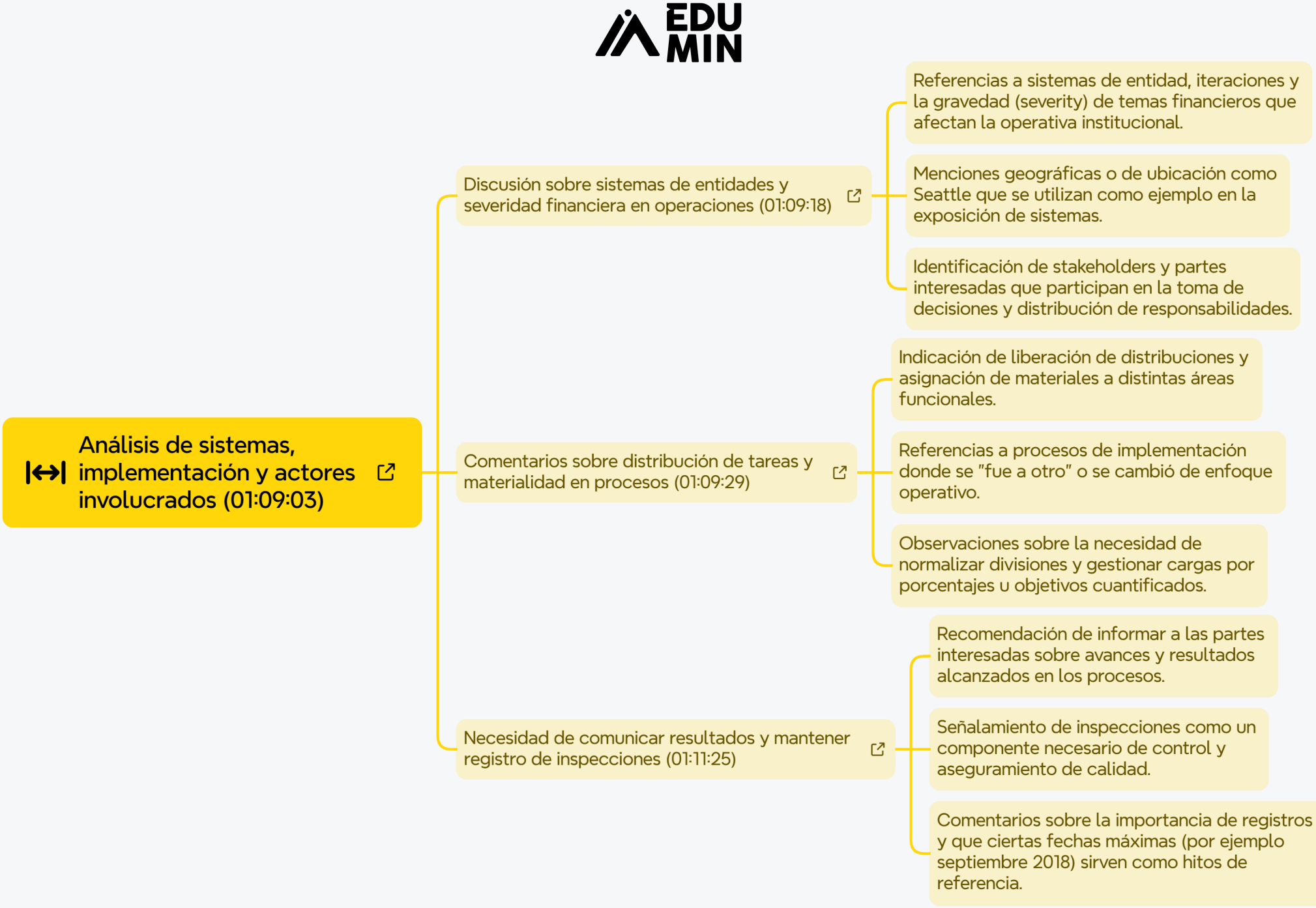
Modelos de negocio, asociaciones y estandarización tecnológica (00:38:33)

- Propuestas de colaboración entre academia, empresas y comunidades (00:38:33)
  - Se plantea la colaboración entre academia y empresas para desarrollar soluciones aplicadas, citando ejemplos de aportes técnicos.
  - Se mencionan contribuciones de diferentes actores, incluyendo posibles alianzas internacionales o locales.
  - Se sugiere la creación de modelos de prestación de servicios que integren conocimiento académico con necesidades empresariales.
- Estándares, certificaciones y control de calidad en la implementación (00:50:37)
  - Se identifica la importancia de estándares como ISO (mencionada) para garantizar calidad y consistencia en proyectos.
  - Se alude a certificaciones y a prácticas de control de calidad necesarias para procesos industriales y académicos.
  - Se considera la adopción de normas como elemento facilitador para la interoperabilidad y la confianza institucional.
- Software, algoritmos y automatización en operaciones (00:53:27)
  - Se discute la aplicación de software y algoritmos como herramientas para optimizar rutas, consumo y control de flotas.
  - Se menciona el uso de modelos de IA (inteligencia artificial) para mejorar eficiencia y tomar decisiones operativas.
  - Se considera la integración de soluciones digitales en sistemas existentes para aumentar la productividad y reducir errores.
- Limitaciones regulatorias y dependencias federales en proyectos (00:54:55)
  - Se señalan limitaciones relacionadas con regulaciones federales que condicionan alcance y despliegue de proyectos.
  - Se hace referencia a la necesidad de considerar marcos legales y permisos para implementaciones a escala regional o nacional.
  - Se sugiere que las decisiones deben alinearse con políticas públicas y requisitos legales para asegurar viabilidad.


Gestión del conocimiento, formación y transferencia tecnológica (00:56:01)
Transferencia de soluciones desde investigación académica a aplicaciones prácticas (00:33:11)
Se expone la idea de que modelos académicos y representaciones deben traducirse a herramientas aplicables en el terreno.
Se insiste en la intermediación de representantes o "keepers" para facilitar la adopción de soluciones desarrolladas en la academia.
Se plantea la relevancia de pruebas piloto y ejemplos locales para validar la transferencia tecnológica.
Capacitación de supervisores y conductores para eficiencia operativa (00:53:10)
Se menciona la formación de conductores y supervisores como factor clave para mejorar eficiencia en flotas y servicios.
Se describe la necesidad de programas de capacitación orientados a prácticas eficientes, manejo seguro y operación sostenible.
Se sugiere la implementación de métricas de desempeño y seguimiento para evaluar resultados de la formación.
Uso de notas, registros y documentación para formación y replicabilidad (00:56:01)
Se propone el uso de notas y documentación como insumos tanto para capacitación como para replicar experiencias.
Se indica que registros pueden servir como información militarizada (posible malentendido), o simplemente como datos técnicos reutilizables.
Se destaca la importancia de mantener mapas y documentación actualizada para toma de decisiones y aprendizaje institucional.
Comunicación, reporte y retroalimentación entre actores involucrados (00:56:48)
Se menciona la necesidad de establecer canales de comunicación claros para recibir comentarios y observaciones de participantes.
Se propone la incorporación de retroalimentación de usuarios, supervisores y comunidades para mejorar continuamente los sistemas.
Se recomienda la creación de espacios formales para comentar y ajustar propuestas con base en evidencias y experiencias.

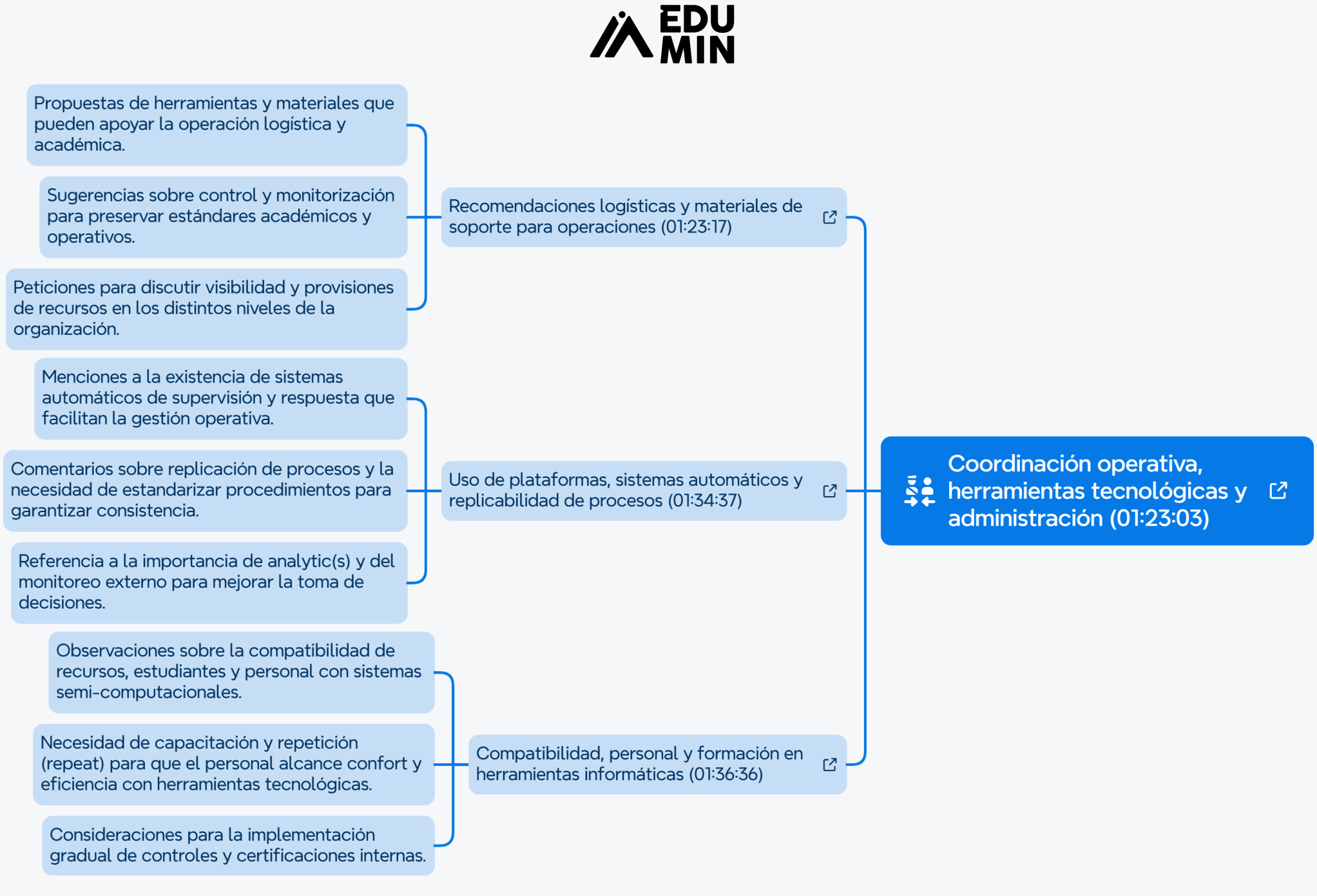

Conclusiones parciales, próximos pasos y cierre (00:59:19)
Peticiones de comentarios y seguimiento por los participantes (00:56:48)
Se solicita a los asistentes que hagan comentarios específicos sobre cuestiones técnicas, operativas o de documentación.
Se invita a enviar mapas, notas o información adicional que permita clarificar y avanzar en propuestas concretas.
Se acuerda realizar aportes continuos para construir soluciones colaborativas y consensuadas.
Resumen de puntos discutidos y cierre por parte del monitor (00:58:51)
El monitor resume provisiones y aspectos clave tratados durante la sesión, destacando la amplitud de temas técnicos y sociales.
Se mencionan ideas para seguir trabajando en áreas como optimización, impacto ambiental y digitalización de servicios.
Se hace un llamado a continuar las discusiones y a aportar comentarios específicos sobre elementos pendientes.
Observaciones finales y cierre formal de la intervención (00:59:19)
Se reiteran limitaciones y la necesidad de coordinación con entidades federales, normativas y actores locales.
Se enfatiza la continuidad del trabajo y la apertura a contribuciones que completen la información presentada.
La intervención concluye con agradecimientos implícitos y la disposición a retomar temas específicos en futuras sesiones.


Presentación y apertura de temas generales (01:01:56)
Intervenciones iniciales y repeticiones breves de nombres y saludos (01:02:27)
Menciones cortas y repetitivas de "He?" que indican preguntas o interrupciones por parte de los asistentes en la apertura.
Saludos y llamados de atención para iniciar el diálogo entre los participantes presentes en la sesión.
Reiteración de nombres de moderadores y participantes para identificar quién toma la palabra en cada momento.
Introducción a temas de auditoría y académicos por Monitor Academico (01:04:32)
Referencia a exalumnos y proyectos académicos como "Chat Nicondua" y menciones de confianza o perfiles profesionales en la comunidad académica.
Alusión a participantes como Mario Sergio Hilasaca Zea que responden o amplían detalles sobre sitios web o recursos.
Indicación de que se abordarán temas de logística, medicina y vínculos internacionales en la discusión.
Señalamientos sobre eficiencia, permisos y oportunidad internacional (01:07:22)
Comentarios sobre identificación de permisos y eficiencia operativa en procesos vinculados a la institución u organización.
Referencias a oportunidades internacionales y la necesidad de implementar análisis y notas previas ya existentes.
Observaciones sobre la relación entre resultados externos y el consejo (council) que supervisa temas académicos y operativos.


Análisis de sistemas, implementación y actores involucrados (01:09:03)
Discusión sobre sistemas de entidades y severidad financiera en operaciones (01:09:18)
Referencias a sistemas de entidad, iteraciones y la gravedad (severity) de temas financieros que afectan la operativa institucional.
Menciones geográficas o de ubicación como Seattle que se utilizan como ejemplo en la exposición de sistemas.
Identificación de stakeholders y partes interesadas que participan en la toma de decisiones y distribución de responsabilidades.
Comentarios sobre distribución de tareas y materialidad en procesos (01:09:29)
Indicación de liberación de distribuciones y asignación de materiales a distintas áreas funcionales.
Referencias a procesos de implementación donde se "fue a otro" o se cambió de enfoque operativo.
Observaciones sobre la necesidad de normalizar divisiones y gestionar cargas por porcentajes u objetivos cuantificados.
Necesidad de comunicar resultados y mantener registro de inspecciones (01:11:25)
Recomendación de informar a las partes interesadas sobre avances y resultados alcanzados en los procesos.
Señalamiento de inspecciones como un componente necesario de control y aseguramiento de calidad.
Comentarios sobre la importancia de registros y que ciertas fechas máximas (por ejemplo septiembre 2018) sirven como hitos de referencia.

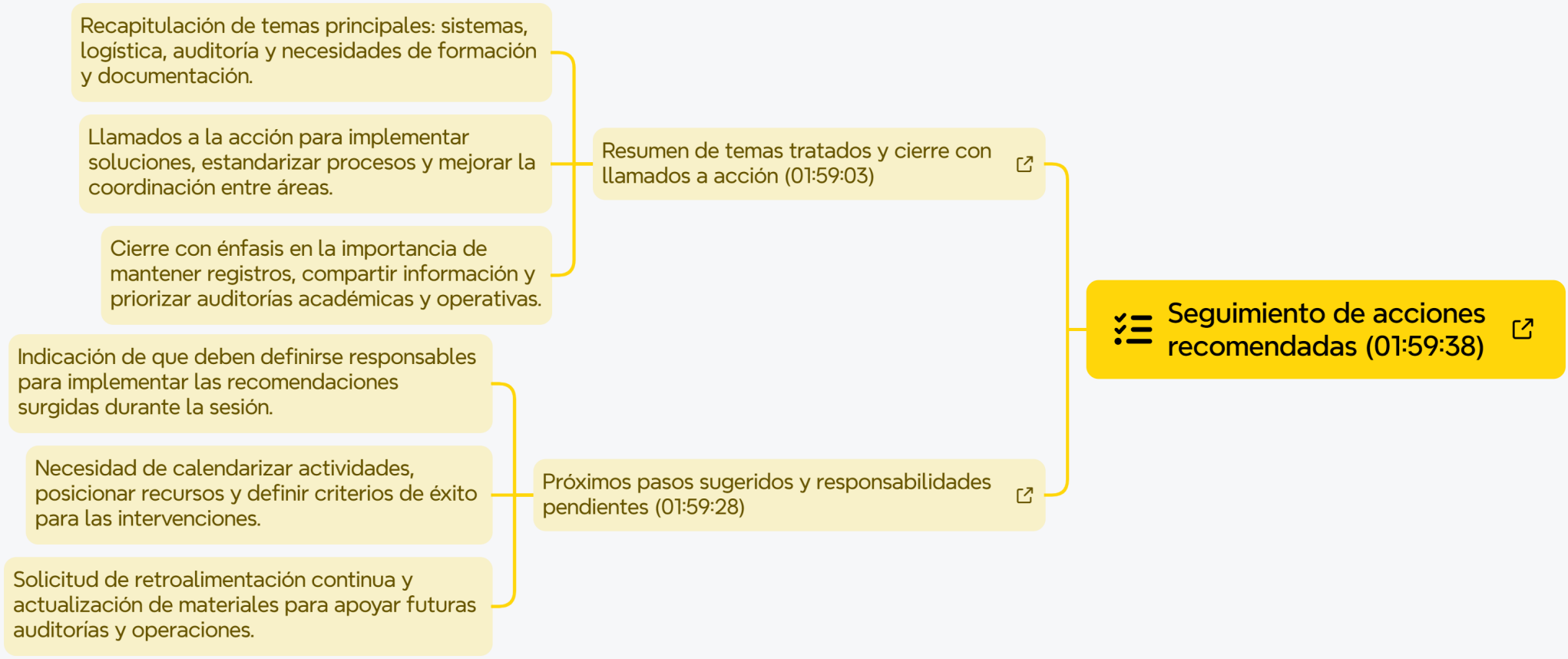
Control, logística académica y presentación de materiales (01:13:29)

- Finalización de notas y presentación de experticia funcional (01:13:45)
  - Menciones sobre la finalización de notas por parte de monitores y comentarios que apuntan a presentar expertise sobre el tema.
  - Ejemplos de comprensión y clarificación de conceptos ofrecidos para los asistentes.
  - Solicitudes para registrar información relevante y vincular procesos logísticos con la parte académica.
- Gestión de materiales, incentivos y comentarios comunitarios (01:20:12)
  - Referencias a comentarios previos de la comunidad y la importancia de la retroalimentación para mejorar procesos.
  - Mención de incentivos (los Incentiv) y la posibilidad de presentar materiales asociados a proyectos específicos.
  - Observaciones sobre la necesidad de introducir material y presentarlo a los asistentes involucrados en la auditoría o supervisión.
- Implementación de soluciones y control de condiciones operativas (01:21:43)
  - Identificación de la falta de implementación de acciones concretas y la recomendación de tomar medidas.
  - Discusión de condiciones que requieren solución, con énfasis en la importancia de parámetros y probabilidades asociadas.
  - Concepto de valor implícito y su influencia en la priorización de tareas y procesos administrativos.


Coordinación operativa, herramientas tecnológicas y administración (01:23:03)
Recomendaciones logísticas y materiales de soporte para operaciones (01:23:17)
Propuestas de herramientas y materiales que pueden apoyar la operación logística y académica.
Sugerencias sobre control y monitorización para preservar estándares académicos y operativos.
Peticiones para discutir visibilidad y provisiones de recursos en los distintos niveles de la organización.
Uso de plataformas, sistemas automáticos y replicabilidad de procesos (01:34:37)
Menciones a la existencia de sistemas automáticos de supervisión y respuesta que facilitan la gestión operativa.
Comentarios sobre replicación de procesos y la necesidad de estandarizar procedimientos para garantizar consistencia.
Referencia a la importancia de analytic(s) y del monitoreo externo para mejorar la toma de decisiones.
Compatibilidad, personal y formación en herramientas informáticas (01:36:36)
Observaciones sobre la compatibilidad de recursos, estudiantes y personal con sistemas semi-computacionales.
Necesidad de capacitación y repetición (repeat) para que el personal alcance confort y eficiencia con herramientas tecnológicas.
Consideraciones para la implementación gradual de controles y certificaciones internas.

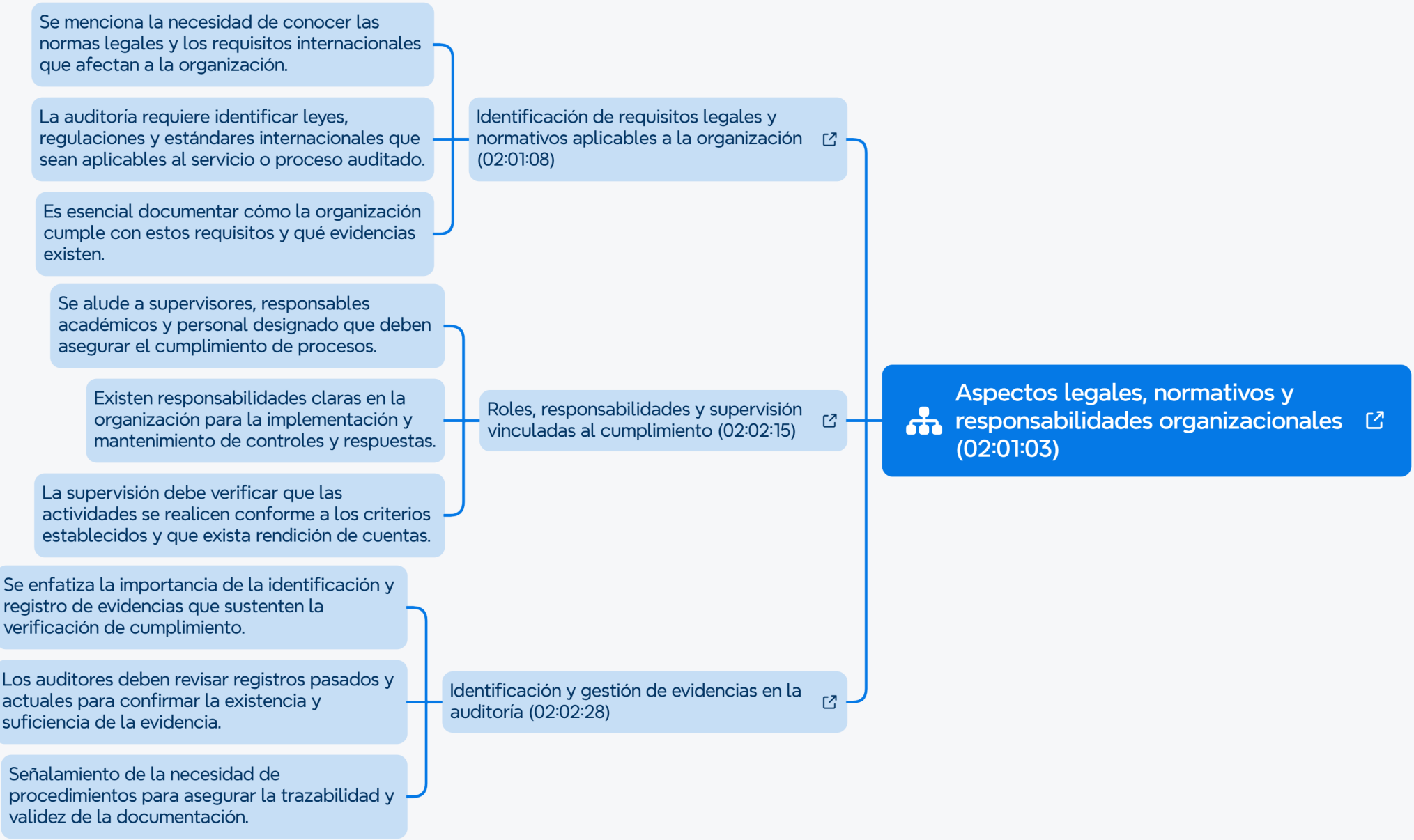
Casos prácticos, roles y responsabilidades durante auditorías (01:39:20)

- Descripción de roles supervisores y la pérdida de proximidad en control (01:39:49)
  - Señalamiento de que los monitores perdieron proximidad o control en algunos procesos, afectando la supervisión.
  - Indicaciones sobre funciones del supervisor central y la localización geográfica como parte del esquema operativo.
  - Menciones a la asignación de tareas a operadores y la relación con costos o ubicaciones estratégicas.
- Comunicación pública y divulgación de resultados a la comunidad (01:58:52)
  - Propuesta de registrar auditorías y hacerlas accesibles vía internet para mejorar transparencia y divulgación.
  - Sugerencia de generar contenido tutorial y material audiovisual que sirva como apoyo formativo a la comunidad.
  - Insistencia en la necesidad de mantener comunicación con parties (partes) internas y externas para priorizar acciones y certificaciones.
- Prioridades de información, documentos y proceso de auditoría (01:57:54)
  - Explicación de que la auditoría requiere documentos y registro de procesos para evaluar cumplimiento académico y operativo.
  - Recomendación de utilizar plataformas en internet y tutoriales para guiar la preparación de auditores y responsables.
  - Observaciones sobre prioridades en clientes, certificaciones y cómo se articulan con las auditorías internas.


Seguimiento de acciones recomendadas (01:59:38)
Resumen de temas tratados y cierre con llamados a acción (01:59:03)
Recapitulación de temas principales: sistemas, logística, auditoría y necesidades de formación y documentación.
Llamados a la acción para implementar soluciones, estandarizar procesos y mejorar la coordinación entre áreas.
Cierre con énfasis en la importancia de mantener registros, compartir información y priorizar auditorías académicas y operativas.
Próximos pasos sugeridos y responsabilidades pendientes (01:59:28)
Indicación de que deben definirse responsables para implementar las recomendaciones surgidas durante la sesión.
Necesidad de calendarizar actividades, posicionar recursos y definir criterios de éxito para las intervenciones.
Solicitud de retroalimentación continua y actualización de materiales para apoyar futuras auditorías y operaciones.

Introducción y contexto general de la auditoría (02:00:00)

- Presentación del tema y actores principales involucrados en la auditoría (02:00:07)
  - Se menciona la existencia de una auditoría y la participación de diversos actores relacionados con procesos organizacionales y de verificación.
  - Referencia a entidades y nombres propios que participan en la presentación, indicando roles académicos y de supervisión dentro del proceso de auditoría.
  - Se indica que la auditoría cubre aspectos tanto técnicos como legales, y que hay interlocutores responsables de explicar criterios y procedimientos.
- Importancia de los criterios y el alcance de la auditoría (02:00:32)
  - Se alude a los criterios de auditoría que deben aplicarse para la verificación de servicios y cumplimiento de requisitos organizacionales.
  - Se señala que los criterios incluyen requisitos legales, normativos y de control interno que la organización debe demostrar.
  - Se destaca la necesidad de identificar el alcance de la auditoría para saber qué procesos y áreas serán verificados.
- Referencias a documentación y sistemas de auditoría (02:00:48)
  - Mención de documentos y sistemas que sustentan la auditoría, incluyendo criterios formalizados y registros obligatorios.
  - Indicación de que existen sistemas de identificación y registro para las auditorías que deben ser revisados.
  - Se sugiere que la documentación debe estar disponible y que hay procedimientos para su revisión y verificación.

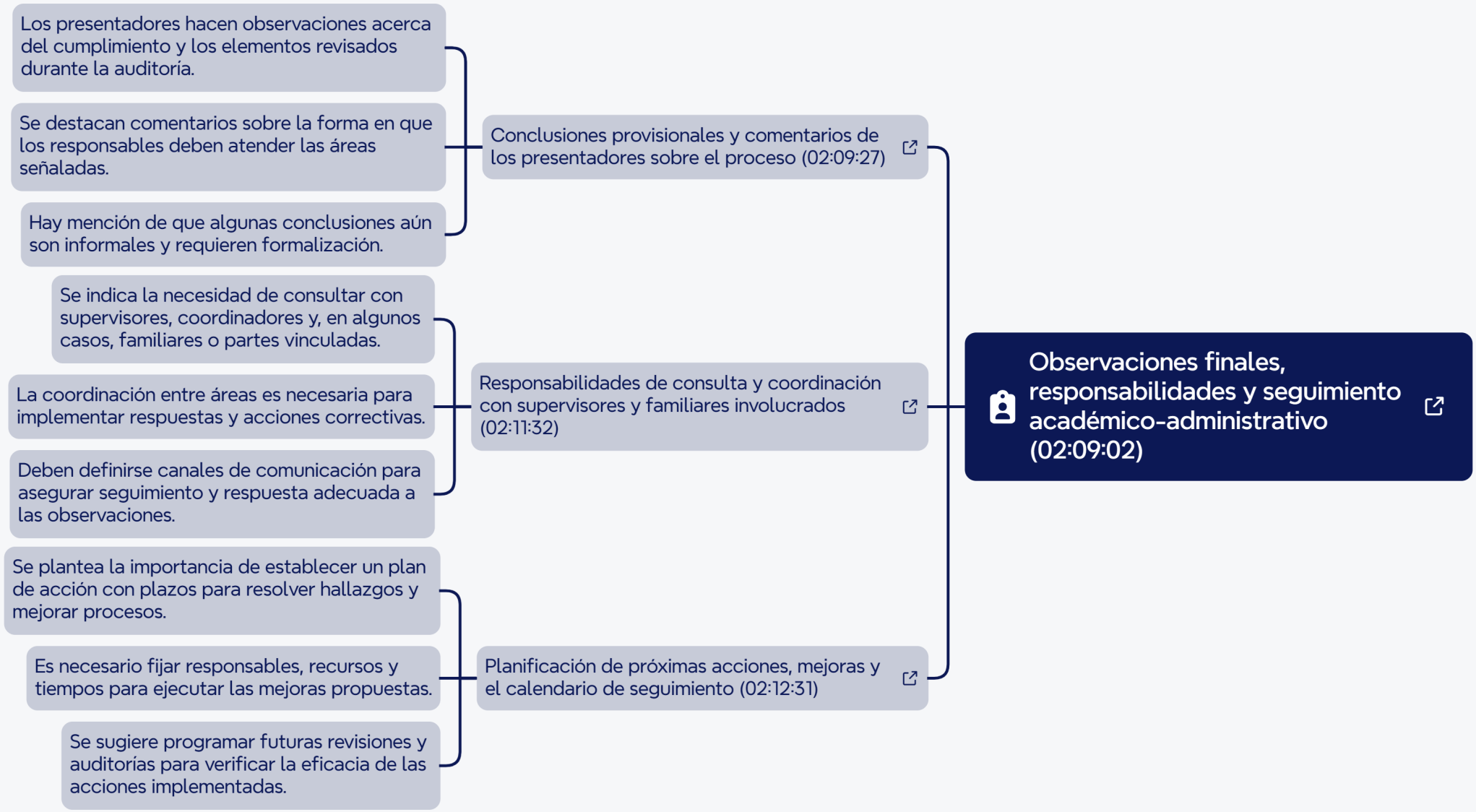

Aspectos legales, normativos y responsabilidades organizacionales (02:01:03)
Identificación de requisitos legales y normativos aplicables a la organización (02:01:08)
Se menciona la necesidad de conocer las normas legales y los requisitos internacionales que afectan a la organización.
La auditoría requiere identificar leyes, regulaciones y estándares internacionales que sean aplicables al servicio o proceso auditado.
Es esencial documentar cómo la organización cumple con estos requisitos y qué evidencias existen.
Roles, responsabilidades y supervisión vinculadas al cumplimiento (02:02:15)
Se alude a supervisores, responsables académicos y personal designado que deben asegurar el cumplimiento de procesos.
Existen responsabilidades claras en la organización para la implementación y mantenimiento de controles y respuestas.
La supervisión debe verificar que las actividades se realicen conforme a los criterios establecidos y que exista rendición de cuentas.
Identificación y gestión de evidencias en la auditoría (02:02:28)
Se enfatiza la importancia de la identificación y registro de evidencias que sustenten la verificación de cumplimiento.
Los auditores deben revisar registros pasados y actuales para confirmar la existencia y suficiencia de la evidencia.
Señalamiento de la necesidad de procedimientos para asegurar la trazabilidad y validez de la documentación.

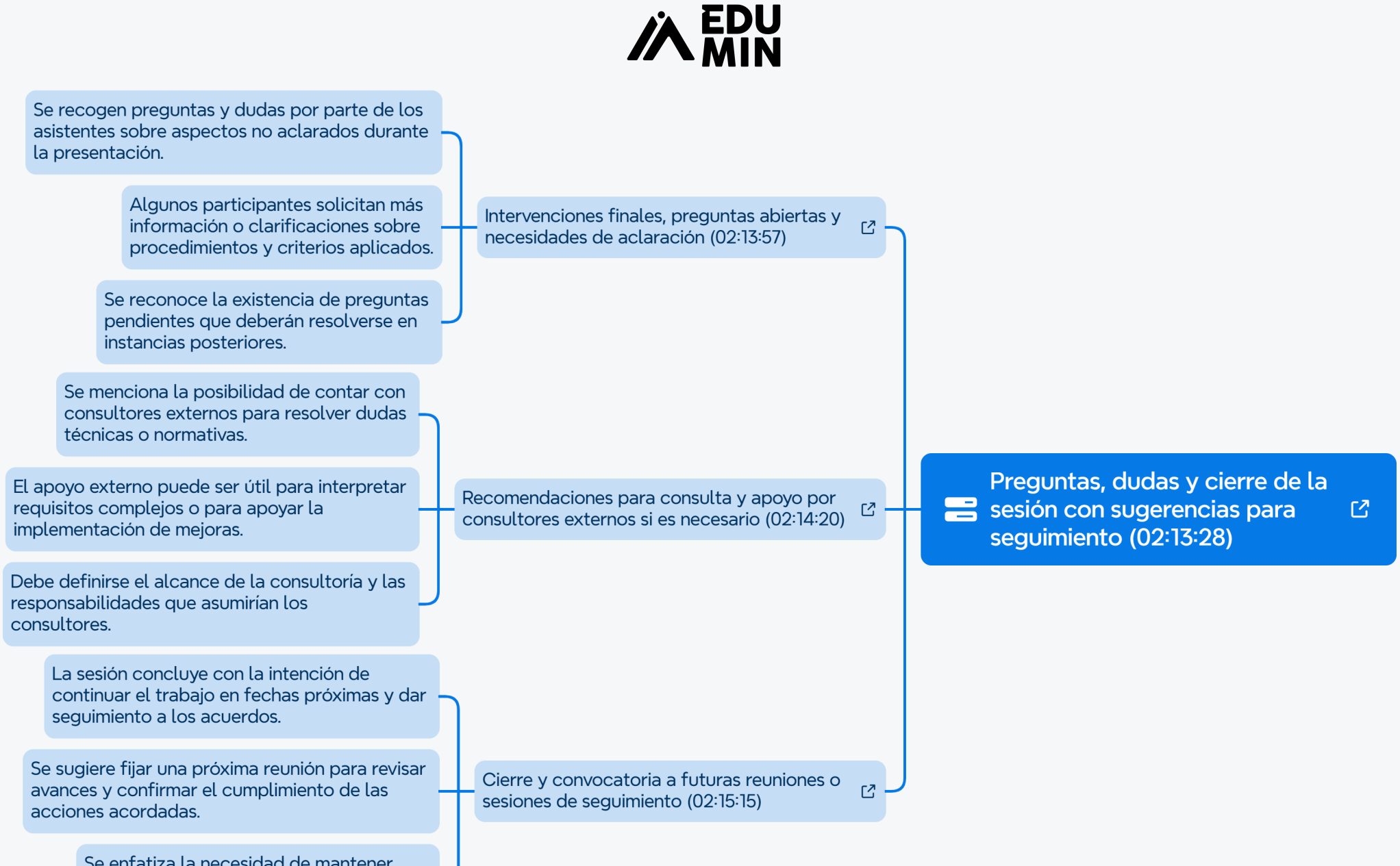
Procedimientos de verificación, control y seguimiento (02:03:37)

- Procedimientos de control y monitoreo aplicados durante la auditoría (02:03:45)
  - Se refiere a la implementación de controles, monitoreos y documentaciones que permitan evaluar la eficacia de procesos.
  - El seguimiento incluye la revisión de registros, la observación de actividades y la comparación con los criterios definidos.
  - Hay mención de actividades de monitoreo que deben estar documentadas y accesibles para los auditores.
- Identificación de no conformidades, mejoras y oportunidades detectadas (02:04:06)
  - Se discuten aspectos relacionados con la identificación de oportunidades de mejora y aspectos a corregir en la organización.
  - La auditoría debe recoger hallazgos, clasificarlos y sugerir acciones correctivas o de mejora continua.
  - Es necesario registrar las respuestas y planes de acción que la organización proponga para resolver las no conformidades.
- Comunicación de resultados y responsabilidades posteriores a la auditoría (02:05:55)
  - Se describe la necesidad de comunicar los acuerdos, resultados y conclusiones de la auditoría a las partes interesadas.
  - Debe establecerse quién responde por la implementación de mejoras y el seguimiento de acciones correctivas.
  - Se sugiere que exista un mecanismo formal para documentar la aceptación y seguimiento de las recomendaciones emitidas.

Documentación, registros y cumplimiento operacional (02:07:09)

- Gestión documental y formalización de procedimientos de auditoría (02:07:26)
  - Se menciona la existencia de documentación formal que respalda procedimientos, controles y registros de auditoría.
  - La organización debe tener procedimientos establecidos y documentados para guiar las actividades auditadas.
  - Los documentos deben actualizarse y mantenerse accesibles para auditorías futuras.
- Clasificación, cualificación y ubicación de registros relevantes (02:07:41)
  - Se habla de la clasificación de registros, su cualificación y la localización física o electrónica donde se conservan.
  - La trazabilidad de los registros es esencial para demostrar cumplimiento en auditorías posteriores.
  - Deben existir responsables asignados para la custodia y gestión de dichos registros.
- Uso de documentación para capacitación y soporte académico (02:08:21)
  - La presentación incluye referencias a componentes académicos y formativos vinculados con la auditoría.
  - La documentación puede servir como material de formación para supervisores y personal operativo.
  - Se sugiere que el conocimiento generado por la auditoría se comparta para fortalecer capacidades internas.


Observaciones finales, responsabilidades y seguimiento académico-administrativo (02:09:02)
Conclusiones provisionales y comentarios de los presentadores sobre el proceso (02:09:27)
Los presentadores hacen observaciones acerca del cumplimiento y los elementos revisados durante la auditoría.
Se destacan comentarios sobre la forma en que los responsables deben atender las áreas señaladas.
Hay mención de que algunas conclusiones aún son informales y requieren formalización.
Responsabilidades de consulta y coordinación con supervisores y familiares involucrados (02:11:32)
Se indica la necesidad de consultar con supervisores, coordinadores y, en algunos casos, familiares o partes vinculadas.
La coordinación entre áreas es necesaria para implementar respuestas y acciones correctivas.
Deben definirse canales de comunicación para asegurar seguimiento y respuesta adecuada a las observaciones.
Planificación de próximas acciones, mejoras y el calendario de seguimiento (02:12:31)
Se plantea la importancia de establecer un plan de acción con plazos para resolver hallazgos y mejorar procesos.
Es necesario fijar responsables, recursos y tiempos para ejecutar las mejoras propuestas.
Se sugiere programar futuras revisiones y auditorías para verificar la eficacia de las acciones implementadas.


Preguntas, dudas y cierre de la sesión con sugerencias para seguimiento (02:13:28)
Intervenciones finales, preguntas abiertas y necesidades de aclaración (02:13:57)
Se recogen preguntas y dudas por parte de los asistentes sobre aspectos no aclarados durante la presentación.
Algunos participantes solicitan más información o clarificaciones sobre procedimientos y criterios aplicados.
Se reconoce la existencia de preguntas pendientes que deberán resolverse en instancias posteriores.
Recomendaciones para consulta y apoyo por consultores externos si es necesario (02:14:20)
Se menciona la posibilidad de contar con consultores externos para resolver dudas técnicas o normativas.
El apoyo externo puede ser útil para interpretar requisitos complejos o para apoyar la implementación de mejoras.
Debe definirse el alcance de la consultoría y las responsabilidades que asumirían los consultores.
Cierre y convocatoria a futuras reuniones o sesiones de seguimiento (02:15:15)
La sesión concluye con la intención de continuar el trabajo en fechas próximas y dar seguimiento a los acuerdos.
Se sugiere fijar una próxima reunión para revisar avances y confirmar el cumplimiento de las acciones acordadas.
Se enfatiza la necesidad de mantener comunicación constante para asegurar la implementación efectiva de las mejoras.